

Коммерческое предложение

Система оформления и обработки заказов через МАХ с интеграцией с 1С

Предлагается разработка системы для оформления заказов клиентами через мессенджер МАХ с последующей обработкой заказов сотрудниками компании и автоматической синхронизацией с 1С.

Система будет состоять из:

- клиентского приложения в МАХ;
 - административного веб-приложения;
 - серверной части и базы данных;
 - интеграции с 1С;
 - системы уведомлений через МАХ.
-

1. Клиентское приложение в МАХ

Клиент взаимодействует с системой через бот и встроенное приложение МАХ.

Для начала работы клиент запускает бота и открывает приложение непосредственно из чата МАХ.

Отдельная регистрация с логином и паролем не требуется — пользователь идентифицируется средствами МАХ.

Первичная регистрация

При первом входе система предлагает клиенту указать:

- ИНН;
- КПП;
- наименование торговой точки;
- адрес торговой точки.

После регистрации пользователь получает доступ к своему личному кабинету.

Система связывает учетную запись клиента с его пользователем МАХ, поэтому при последующих входах повторная авторизация не требуется.

2. История заказов

Клиент может просматривать созданные ранее заказы.

Для каждого заказа отображаются основные сведения:

- номер заказа;
- дата создания;
- текущий статус;
- торговая точка;
- состав заказа;
- заказанное количество товаров.

Клиент может открыть заказ и посмотреть его подробный состав.

Таким образом, клиент в любой момент видит историю заказов и текущее состояние их обработки.

3. Создание нового заказа

Для создания нового заказа клиенту отображается список доступных товаров.

Предусматриваются два режима работы со списком:

Ранее заказываемые товары

Отображаются товары, которые данный клиент уже заказывал ранее.

Этот режим предназначен для быстрого оформления регулярных повторных заказов.

Полный ассортимент

Отображается полный список доступных для заказа товаров.

Предусматривается поиск по ассортименту.

Ввод заказа

Возле каждой товарной позиции клиент указывает необходимое количество.

Позиции, для которых количество не указано, в заказ не включаются.

После заполнения необходимых позиций клиент подтверждает заказ.

Таким образом, основной сценарий оформления заказа максимально упрощен:

открыть приложение → выбрать товары → указать количество → оформить заказ.

4. Интеграция с 1С

Система будет интегрирована с действующей системой 1С.

При создании нового заказа автоматически создается соответствующий документ:

«СчетНаОплатуПокупателю»

в 1С.

Связь между заказом веб-системы и созданным документом 1С сохраняется.

При изменении заказа сотрудником компании изменения также передаются в 1С и соответствующий документ

«СчетНаОплатуПокупателю» обновляется.

Таким образом:

- заказ не требуется повторно вводить вручную в 1С;
- исключается двойной ввод информации;
- уменьшается вероятность ошибок при переносе заказа;
- заказ в системе и документ в 1С остаются синхронизированными;
- сотрудники продолжают работать с документами в привычной учетной системе.

Техническая реализация интеграции

Для обмена с 1С будет использована готовая инфраструктура интеграции:

- приложение gosom1c для взаимодействия с 1С;
- сервис integration-1c-worker для надежного выполнения заданий обмена.

Механизм предусматривает постановку операций интеграции в очередь, выполнение запросов к 1С и сохранение результатов выполнения.

Это позволяет отделить работу пользовательского приложения от непосредственного взаимодействия с 1С.

Например:

**создание заказа → постановка задания → создание
СчетНаОплатуПокупателю в 1С → сохранение результата**

При изменении заказа:

**изменение заказа → постановка задания → изменение
СчетНаОплатуПокупателю в 1С → сохранение результата**

Такой подход позволяет обеспечить устойчивую работу системы даже при временной недоступности 1С и контролировать ошибки обмена.

5. Административное приложение

Для сотрудников компании будет разработано отдельное веб-приложение.

Приложение предназначено для работы с обычного компьютера через браузер.

Клиентское МАХ-приложение и административная система являются отдельными интерфейсами, но работают с общей серверной частью и общей базой данных.

Список заказов

Администратору доступен общий список заказов.

Предусматриваются:

- поиск;
- фильтрация;
- сортировка;
- фильтрация по клиенту;
- фильтрация по торговой точке;
- фильтрация по статусу;
- фильтрация по дате.

Работа с заказом

Администратор может открыть заказ и:

- просмотреть состав;

- изменить количество товара;
- добавить товар;
- удалить товар;
- изменить данные заказа;
- изменить статус;
- добавить служебный комментарий.

Изменения заказа, которые должны отражаться в учетной системе, автоматически передаются в связанный документ **«СчетНаОплатуПокупателю»** в 1С.

6. Статусы заказов

Для заказов предусматривается система рабочих статусов.

Например:

- новый;
- принят;
- в обработке;
- согласован;
- выполнен;
- отменен.

Окончательный набор статусов и допустимые переходы между ними согласовываются перед реализацией.

При необходимости система сохраняет историю изменения статусов:

- предыдущий статус;
 - новый статус;
 - время изменения;
 - сотрудника, выполнившего изменение.
-

7. Уведомления через МАХ

МАХ используется не только для запуска клиентского приложения, но и как канал уведомлений.

Система может автоматически уведомлять клиента о важных изменениях заказа.

Например:

- заказ успешно создан;
- заказ принят в обработку;
- заказ изменен;
- заказ согласован;
- заказ выполнен;
- заказ отменен.

Из сообщения клиент может перейти к своему заказу в приложении МАХ.

8. Общая схема работы системы

Основной процесс оформления заказа:

Клиент в МАХ



Выбор товаров и количества



Создание заказа



Сервер системы



Задание сервису интеграции



Создание документа «СчетНаОплатуПокупателю» в 1С

При изменении заказа:

Администратор



Изменение заказа



Сервер системы



Задание сервису интеграции



Обновление документа «СчетНаОплатуПокупателю» в 1С

При изменении состояния заказа:

Система



Уведомление клиента через МАХ

9. Что получает компания в результате

Клиентская часть

- бот в МАХ;
- встроенное клиентское приложение МАХ;
- идентификация пользователя средствами МАХ;
- регистрация по ИНН/КПП;
- регистрация торговой точки;
- просмотр истории заказов;
- просмотр состава заказа;
- отображение текущего статуса;
- создание нового заказа;
- быстрый выбор ранее заказываемых товаров;
- работа с полным ассортиментом;
- поиск товаров;
- ввод необходимого количества;
- уведомления через МАХ.

Административная часть

- отдельное веб-приложение для сотрудников;
- общий список заказов;
- поиск;
- фильтрация;
- сортировка;
- просмотр клиентов;
- просмотр торговых точек;
- просмотр состава заказа;
- редактирование заказа;

- управление статусами;
- история обработки заказа.

Интеграция с 1С

- автоматическое создание документа «СчетНаОплатуПокупателю»;
 - сохранение связи между заказом и документом 1С;
 - автоматическое обновление документа при изменении заказа;
 - надежная очередь выполнения операций интеграции;
 - сохранение результатов выполнения операций;
 - регистрация ошибок обмена;
 - возможность повторной обработки операций при необходимости.
-

10. Этапы разработки

Этап 1. Проектирование системы

Оценка: **4-6 часов**

Работы:

- уточнение структуры заказов;
 - согласование статусов;
 - проектирование структуры базы данных;
 - определение структуры клиентского и административного приложений;
 - определение API;
 - согласование механизма связи заказа с документом 1С.
-

Этап 2. Серверная часть и база данных

Оценка: **10-12 часов**

Работы:

- создание структуры базы данных;
- создание миграций;
- модели клиентов;
- торговые точки;
- товары;
- заказы;
- позиции заказов;
- статусы;

- история изменений;
 - серверное API;
 - авторизация и разграничение клиентских и административных запросов.
-

Этап 3. Клиентское приложение МАХ

Оценка: **14-18 часов**

Работы:

- создание Vue-приложения;
 - интеграция с МАХ;
 - идентификация пользователя;
 - форма первичной регистрации;
 - работа с торговой точкой;
 - список заказов;
 - просмотр заказа;
 - создание нового заказа;
 - режим «ранее заказываемые товары»;
 - режим «полный ассортимент»;
 - поиск;
 - ввод количества;
 - отправка заказа;
 - адаптация интерфейса для мобильных устройств.
-

Этап 4. Административное приложение

Оценка: **14-18 часов**

Работы:

- создание отдельного Vue-приложения;
- авторизация сотрудников;
- список заказов;
- фильтрация;
- сортировка;
- поиск;
- просмотр заказа;
- редактирование состава;
- изменение количества;
- добавление и удаление позиций;

- изменение статуса;
 - работа с клиентами и торговыми точками;
 - отображение состояния интеграции с 1С.
-

Этап 5. Интеграция с 1С

Оценка: **8-10 часов**

В качестве основы используются готовые приложения gosom1c и integration-1c-worker, поэтому отдельная инфраструктура обмена с 1С с нуля не разрабатывается.

Работы:

- настройка команд обмена;
 - формирование данных для создания документа «СчетНаОплатуПокупателю»;
 - создание документа в 1С;
 - получение и сохранение идентификатора созданного документа;
 - изменение существующего документа при изменении заказа;
 - обработка ответов 1С;
 - обработка ошибок;
 - проверка повторного выполнения операций;
 - тестирование интеграционного сценария.
-

Этап 6. Бот и уведомления МАХ

Оценка: **3-4 часа**

Работы:

- настройка запуска бота;
 - кнопка открытия приложения;
 - обработка запуска пользователем;
 - уведомление о создании заказа;
 - уведомления об изменениях статуса;
 - переход из сообщения к приложению.
-

Этап 7. Тестирование, развертывание и ввод в эксплуатацию

Оценка: **7-12 часов**

Работы:

- комплексное тестирование;
 - тестирование клиентского приложения в МАХ;
 - тестирование административного приложения;
 - тестирование обмена с 1С;
 - проверка обработки ошибок;
 - настройка рабочего сервера;
 - настройка HTTPS;
 - настройка веб-сервера;
 - настройка сервисов;
 - настройка базы данных;
 - развертывание приложений;
 - базовая техническая документация;
 - исправление выявленных при вводе в эксплуатацию ошибок.
-

11. Сроки и стоимость разработки

Ориентировочная трудоемкость разработки системы составляет:

60-80 часов.

В указанную оценку входят разработка клиентского приложения МАХ, административного приложения, серверной части, базы данных, интеграции с 1С, тестирование и развертывание системы.

Стоимость проекта

Общая стоимость разработки: 140 000 рублей.

Стоимость включает выполнение работ, описанных в настоящем предложении.

12. Результат проекта

После завершения работ компания получает готовую к эксплуатации систему, в которой клиент оформляет заказ непосредственно через МАХ, сотрудник компании обрабатывает его через отдельное административное веб-приложение, а необходимые документы автоматически создаются и изменяются в 1С.

Основной пользовательский сценарий:

клиент открывает МАХ → выбирает товары → указывает количество → оформляет заказ → в 1С автоматически создается «СчетНаОплатуПокупателю».

Дальнейшие изменения заказа сотрудником синхронизируются с соответствующим документом в 1С.

В результате сокращается ручная работа сотрудников, исключается повторный ввод заказа в учетную систему, уменьшается вероятность ошибок и создается удобный постоянный канал приема заказов от клиентов.